

CESAR SCHOOL

DOCUMENTO DE REQUISITOS DE SOFTWARE
MÓDULO DE RECOMENDAÇÃO DE PRODUTOS

Sistema Origem - Marketplace de Artesanato Pernambucano

SAMARA MENDONÇA NUNES

Matrícula: 2025100616

Turma: 4º período - Embarque Digital

Grupo: Origem

Informação	Descrição
Uso de Inteligência Artificial	ChatGPT
Finalidade	Apoio à organização, revisão e redação do documento
Detalhamento	Conteúdo apresentado no item 4 — Parte Individual

Recife, 2026

SUMÁRIO

1 DOCUMENTO DE REQUISITOS DE SOFTWARE

1.1 Introdução.....	1
1.2 Prioridades dos requisitos.....	1
1.3 Requisitos funcionais.....	2
1.4 Requisitos não funcionais.....	3
1.5 Interfaces.....	3

2 PLANEJAMENTO DO SPEC-DRIVEN DEVELOPMENT (SDD)

2.1 requirements.md.....	5
2.2 design.md.....	7
2.3 product.md.....	10
2.4 tasks.md.....	10

3 COERÊNCIA E RASTREABILIDADE.....13

4 PARTE INDIVIDUAL

4.1 Registro individual de uso de Inteligência Artificial.....	13
--	----

5 BIBLIOGRAFIA E ASSINATURAS

5.1 Bibliografia.....	14
5.2 Assinaturas.....	14

1. DOCUMENTO DE REQUISITOS DE SOFTWARE

1.1 INTRODUÇÃO

1.1.1 Problema

O catálogo do Origem reúne produtos artesanais de diferentes categorias, técnicas e regiões. Essa diversidade pode dificultar a descoberta de produtos relacionados ao item visualizado ou aos filtros utilizados pelo cliente durante a pesquisa.

1.1.2 Público e partes interessadas

O público principal do módulo é composto pelos compradores do marketplace. As partes interessadas são os artesãos e vendedores, os administradores do Origem e a equipe de desenvolvimento.

1.1.3 Escopo

O módulo receberá o contexto do produto, selecionará candidatos elegíveis, comparará atributos, calculará e ordenará resultados, retornará recomendações com justificativa e aplicará uma estratégia de fallback. O módulo também deverá integrar-se ao sistema Origem.

1.1.4 Itens explicitamente fora do escopo

Não se aplica ao módulo: processamento de pagamentos, pedidos, cadastro de produtos, alteração de estoque, gestão de preços, atendimento, triagem de chamados e recomendações de locais, eventos, rotas, vendedores ou anúncios. A HU-23 — Triagem Inteligente e Escalonamento do Suporte permanece fora do escopo desta especificação.

1.1.5 Produtos recomendados

Produtos artesanais cadastrados no Origem e elegíveis para recomendação.

1.2 PRIORIDADES DOS REQUISITOS

Alta (1): requisito essencial. Média (2): requisito importante. Baixa (3): requisito desejável.

1.3 REQUISITOS FUNCIONAIS

RF-01 — Receber contexto da recomendação — Prioridade: 1. O módulo deverá receber o produto de referência ou os filtros utilizados na consulta, juntamente com os atributos disponíveis para recomendação.

RF-02 — Selecionar produtos candidatos elegíveis — Prioridade: 1. O módulo deverá selecionar produtos candidatos elegíveis para recomendação.

RF-03 — Considerar somente produtos disponíveis — Prioridade: 1. O módulo deverá considerar somente produtos disponíveis.

RF-04 — Excluir o produto de referência — Prioridade: 1. QUANDO houver um produto de referência na consulta, O MÓDULO DE RECOMENDAÇÃO DEVERÁ excluir esse produto da lista de recomendações.

RF-05 — Comparar atributos — Prioridade: 1. O MÓDULO DE RECOMENDAÇÃO DEVERÁ comparar, no mínimo, os atributos categoria, técnica artesanal e região, quando estiverem disponíveis.

RF-06 — Calcular a relação entre contexto e candidatos — Prioridade: 1. O MÓDULO DE RECOMENDAÇÃO DEVERÁ calcular a relação entre o contexto da consulta e os produtos candidatos.

RF-07 — Ordenar candidatos — Prioridade: 1. O módulo deverá ordenar os candidatos conforme a relação calculada.

RF-08 — Retornar recomendações — Prioridade: 1. O MÓDULO DE RECOMENDAÇÃO DEVERÁ retornar, por padrão, 5 produtos recomendados, permitindo configurar a quantidade solicitada até o limite máximo de 20 produtos.

RF-09 — Informar justificativa — Prioridade: 2. O módulo deverá informar uma justificativa baseada nos atributos utilizados.

RF-10 — Aplicar fallback — Prioridade: 1. O módulo deverá aplicar fallback quando não houver candidatos suficientes.

RF-11 — Retornar lista vazia — Prioridade: 2. O módulo deverá retornar uma lista vazia quando não houver candidatos elegíveis.

RF-12 — Integrar o módulo ao Origem — Prioridade: 1. O módulo deverá integrar-se ao sistema Origem por meio da interface definida.

1.4 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

RNF-01 — Tempo de resposta — Prioridade: 1. O módulo deverá responder em até 1 segundo em condições normais.

RNF-02 — Validação das entradas — Prioridade: 1. O módulo deverá validar os dados de entrada antes do processamento.

RNF-03 — Autenticação e autorização — Prioridade: 1. A integração deverá exigir autenticação e autorização.

RNF-04 — Privacidade — Prioridade: 1. O módulo deverá utilizar somente os dados necessários e não exigir dados pessoais sensíveis.

RNF-05 — Métricas — Prioridade: 2. O módulo deverá registrar métricas de operação sem dados pessoais desnecessários.

RNF-06 — Consistência da justificativa — Prioridade: 2. A justificativa deverá corresponder aos atributos efetivamente utilizados no cálculo da recomendação, sem apresentar atributos não considerados.

RNF-07 — Indisponibilidade — Prioridade: 1. Quando o serviço estiver indisponível, as recomendações deverão ser ocultadas sem impedir a navegação principal.

RNF-08 — Ambiente de execução — Prioridade: 2. O módulo deverá ser executável em ambiente Linux compatível com o projeto.

RNF-09 — Desempenho sob carga — Prioridade: 2. O MÓDULO DE RECOMENDAÇÃO DEVERÁ responder às solicitações em até 2 segundos para, no mínimo, 95% das requisições, considerando um catálogo de até 10.000 produtos ativos.

1.5 INTERFACES

1.5.1 INT-01 — API de Recomendação

Interface HTTP entre o Origem e o Módulo de Recomendação.

Método: POST

Endpoint: /recommendations

Entradas: product_id (opcional), category (opcional), technique (opcional), region (opcional) e limit.

Saídas: recommendations[], contendo product_id, score e reason.

Erros: 400 — entrada inválida; 401 — não autenticado; 403 — não autorizado; 404 — produto não encontrado; 500 — erro interno; 503 — serviço indisponível

1.5.2 Integração com a interface

As recomendações serão apresentadas na página de detalhes da peça, na seção **“Você também pode gostar”**, com carregamento assíncrono. O Origen utilizará os resultados da API de recomendação para exibir os produtos sugeridos ao cliente.

1.5.3 Estratégia e baseline

Estratégia principal: recomendação baseada em conteúdo, considerando a correspondência entre categoria, técnica artesanal e região, com cálculo de score e justificativa.

Baseline: recomendação de produtos disponíveis da mesma categoria, excluindo o produto de referência. Essa abordagem será utilizada como referência para comparação com a estratégia principal.

1.5.4 Fallback

Quando não houver candidatos suficientes com correspondência direta, o módulo deverá ampliar progressivamente os critérios de recomendação, mantendo a exclusão do produto de referência e de produtos indisponíveis.

A ordem de fallback será:

1. Categoria, técnica e região;
2. Categoria e técnica;
3. Categoria e região;
4. Categoria;
5. Lista vazia, caso não existam candidatos elegíveis.

O fallback será aplicado até atingir a quantidade solicitada ou até esgotar os critérios disponíveis. Caso não existam candidatos, o módulo deverá retornar uma lista vazia, permitindo que o Origen oculte a seção de recomendações.

1.5.5 Riscos, limitações, privacidade, segurança e vieses

Dados incompletos podem reduzir a relação entre produtos. Categorias ou regiões com maior quantidade de itens podem aparecer com maior frequência. O módulo deverá utilizar somente os dados necessários, validar entradas e controlar o acesso à interface.

O módulo deverá utilizar somente atributos públicos dos produtos, como categoria, técnica e região, não sendo necessário o processamento de dados pessoais dos compradores. Os registros de observabilidade não deverão armazenar dados pessoais desnecessários.

1.5.6 Contingência e observabilidade

Em caso de indisponibilidade, a seção de recomendações deverá ser ocultada sem impedir a navegação principal. O sistema deverá registrar volume, erros, tempo de resposta e quantidade de resultados, sem dados pessoais desnecessários.

2. PLANEJAMENTO DO SPEC-DRIVEN DEVELOPMENT (SDD)

2.1 requirements.md — Requisitos e critérios de aceitação

2.1.1 HU-17 — Recomendação de produtos

Como cliente, quero receber recomendações de peças relacionadas ao produto ou aos filtros que estou consultando, para descobrir outros produtos artesanais relevantes.

RF-01 — O MÓDULO DE RECOMENDAÇÃO DEVERÁ receber o produto de referência ou os filtros utilizados na consulta, juntamente com os atributos disponíveis para recomendação.

RF-02 — QUANDO o marketplace solicitar recomendações, O MÓDULO DE RECOMENDAÇÃO DEVERÁ selecionar produtos candidatos elegíveis.

RF-03 — O MÓDULO DE RECOMENDAÇÃO DEVERÁ considerar somente produtos disponíveis.

RF-04 — QUANDO houver um produto de referência, O MÓDULO DE RECOMENDAÇÃO DEVERÁ excluir esse produto da lista de recomendações.

- RF-05** — O MÓDULO DE RECOMENDAÇÃO DEVERÁ comparar, no mínimo, os atributos categoria, técnica artesanal e região, quando estiverem disponíveis.
- RF-06** — O MÓDULO DE RECOMENDAÇÃO DEVERÁ calcular um score de relação para cada candidato elegível com base nos atributos disponíveis e utilizar esse score na ordenação dos resultados.
- RF-07** — O MÓDULO DE RECOMENDAÇÃO DEVERÁ ordenar os candidatos pela relação calculada.
- RF-08** — QUANDO for solicitada uma quantidade de recomendações, O MÓDULO DE RECOMENDAÇÃO DEVERÁ retornar, por padrão, 5 produtos recomendados, permitindo configurar a quantidade solicitada até o limite máximo de 20 produtos.
- RF-09** — O MÓDULO DE RECOMENDAÇÃO DEVERÁ informar a justificativa baseada nos atributos utilizados.
- RF-10** — SE não houver candidatos suficientes, ENTÃO O MÓDULO DE RECOMENDAÇÃO DEVERÁ aplicar o fallback definido.
- RF-11** — SE não houver candidatos após o fallback, ENTÃO O MÓDULO DE RECOMENDAÇÃO DEVERÁ retornar lista vazia.
- RF-12** — QUANDO o Origen solicitar recomendações, O MÓDULO DE RECOMENDAÇÃO DEVERÁ responder pela INT-01.

2.1.2 Critérios para requisitos não funcionais

- RNF-01** — O MÓDULO DE RECOMENDAÇÃO DEVERÁ responder em até 1 segundo em condições normais.
- RNF-02** — O MÓDULO DE RECOMENDAÇÃO DEVERÁ validar os dados de entrada antes do processamento.
- RNF-03** — O MÓDULO DE RECOMENDAÇÃO DEVERÁ exigir autenticação e autorização.
- RNF-04** — O MÓDULO DE RECOMENDAÇÃO DEVERÁ utilizar somente os dados necessários e não exigir dados pessoais sensíveis.
- RNF-05** — O MÓDULO DE RECOMENDAÇÃO DEVERÁ registrar métricas sem dados pessoais desnecessários.

RNF-06 — A justificativa deverá corresponder aos atributos efetivamente utilizados no cálculo da recomendação, sem apresentar atributos não considerados.

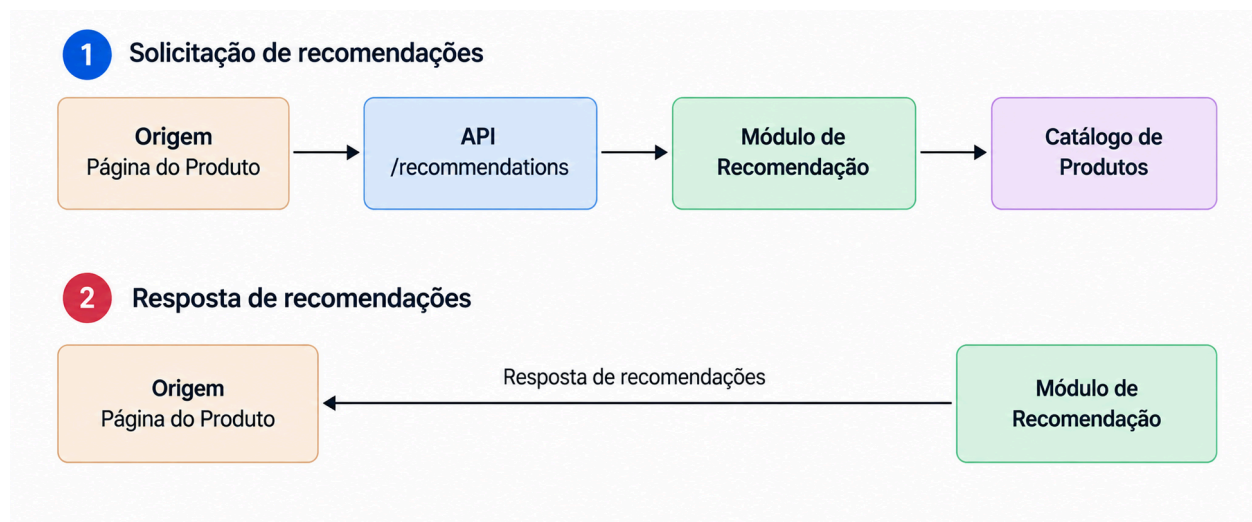
RNF-07 — SE o serviço estiver indisponível, ENTÃO O ORIGEM DEVERÁ ocultar as recomendações e manter a navegação principal.

RNF-08 — O MÓDULO DE RECOMENDAÇÃO DEVERÁ ser executável em ambiente Linux compatível.

RNF-09 — Desempenho sob carga: O MÓDULO DE RECOMENDAÇÃO DEVERÁ responder às solicitações em até 2 segundos para, no mínimo, 95% das requisições, considerando um catálogo de até 10.000 produtos ativos.

2.2 design.md — Projeto do módulo

2.2.1 Diagrama de componentes



2.2.2 Fluxo dos dados

O Origem enviará o produto de referência ou os filtros utilizados na consulta, juntamente com os atributos disponíveis. O módulo validará a entrada, consultará candidatos, verificará disponibilidade, comparará atributos, calculará a relação entre o contexto e os candidatos, ordenará os resultados e retornará as recomendações.

2.2.3 Modelo de dados

Produto: product_id, category, technique, region, availability. Recomendação: product_id, score, reason.

2.2.4 Estratégia, baseline e fallback

Estratégia principal: recomendação baseada em conteúdo, considerando a correspondência entre categoria, técnica artesanal e região, com cálculo de score e justificativa.

Baseline: recomendação de produtos disponíveis da mesma categoria, excluindo o produto de referência. Essa abordagem será utilizada como referência de comparação com a estratégia principal.

Fallback: quando não houver candidatos suficientes com correspondência direta, o módulo deverá ampliar progressivamente os critérios de recomendação, mantendo a exclusão do produto de referência e de produtos indisponíveis. A ordem de fallback será: 1. Categoria, técnica e região; 2. Categoria e técnica; 3. Categoria e região; 4. Categoria; 5. Lista vazia, caso não existam candidatos elegíveis. O fallback será aplicado até atingir a quantidade solicitada ou até esgotar os critérios disponíveis. Caso não existam candidatos, o módulo deverá retornar uma lista vazia, permitindo que o Origem oculte a seção de recomendações. Cálculo do score: o score será calculado com base na correspondência dos atributos disponíveis entre o produto de referência e os produtos candidatos. A categoria, a técnica artesanal e a região poderão ser utilizadas na composição da pontuação. A fórmula e os pesos definitivos serão definidos durante a implementação e os testes do módulo.

2.2.5 Interface de integração

POST /recommendations

Entrada: product_id (opcional), category (opcional), technique (opcional), region (opcional), limit.

Saída: recommendations[], contendo product_id, score e reason.

Erros: 400, 401, 403, 404, 500 e 503.

2.2.6 Exemplo de requisição e resposta

Requisição — POST /recommendations

```
{  
  "product_id": "prod_123",  
  "limit": 5  
}
```

Resposta — HTTP 200

```
{
  "recommendations": [
    {
      "product_id": "prod_456",
      "score": 0.92,
      "reason": "Mesma técnica artesanal"
    },
    {
      "product_id": "prod_789",
      "score": 0.85,
      "reason": "Mesma categoria"
    }
  ]
}
```

Resposta de erro — HTTP 404

```
{
  "error": {
    "code": "PRODUCT_NOT_FOUND",
    "message": "Produto de referência não encontrado."
  }
}
```

2.2.7 Tratamento de erros e contingência

Entradas inválidas retornam 400. Falhas de autenticação/autorização retornam 401/403. Produto inexistente retorna 404. Falha interna retorna 500. Indisponibilidade retorna 503; nesse caso, o Origen oculta a seção de recomendações.

2.2.8 Segurança, privacidade e observabilidade

Autenticação e autorização na interface; validação das entradas; uso apenas dos dados necessários; métricas de volume, erros e tempo de resposta sem dados pessoais desnecessários.

2.3 product.md — Produto

2.3.1 Contexto do projeto

O Origem é um marketplace voltado à comercialização de artesanato pernambucano.

2.3.2 Problema de negócio ou necessidade do usuário

O comprador pode ter dificuldade para descobrir produtos relacionados dentro de um catálogo diversificado.

2.3.3 Público-alvo

Compradores do marketplace.

2.3.4 Objetivo do módulo

Apresentar produtos relacionados ao produto de referência ou aos filtros utilizados pelo cliente durante a navegação e pesquisa.

2.3.5 Benefícios esperados

Facilitar a descoberta de produtos relacionados no catálogo.

2.3.6 Limites do produto

O módulo não realiza pagamentos, pedidos, cadastro, estoque, atendimento ou outras funções fora da recomendação e integração.

2.4 tasks.md — Plano de Implementação

2.4.1 Preparação do projeto

Revisar o escopo do módulo de recomendação.

Confirmar os requisitos funcionais RF-01 a RF-12.

Confirmar os requisitos não funcionais RNF-01 a RNF-09.

Definir a estrutura de pastas do módulo.

Configurar o ambiente de desenvolvimento compatível com o projeto Origem.

Confirmar a integração com o sistema principal.

2.4.2 Estrutura e configuração da API

Criar a API POST /recommendations.

Definir o contrato de entrada da API.

Implementar os campos opcionais product_id, category, technique e region.

Implementar o campo limit, com valor padrão de 5 e limite máximo de 20.

Definir o formato da resposta com recommendations[].

Retornar product_id, score e reason nas recomendações.

Implementar os códigos de erro 400, 401, 403, 404, 500 e 503.

2.4.3 Validação, segurança e privacidade

Validar os dados recebidos antes do processamento.

Verificar a existência do produto de referência, quando informado.

Implementar autenticação e autorização na interface de integração.

Utilizar somente os dados necessários e atributos públicos dos produtos.

Evitar o processamento de dados pessoais dos compradores.

Evitar dados pessoais desnecessários nos registros de observabilidade.

2.4.4 Implementação da recomendação

Consultar os produtos candidatos no catálogo do Origem.

Considerar somente produtos disponíveis.

Excluir o produto de referência da lista de candidatos.

Comparar categoria, técnica, região e demais atributos disponíveis.

Implementar a estratégia baseada em conteúdo.

Implementar o cálculo da relação entre o contexto e os candidatos.

Ordenar os candidatos conforme a relação calculada.

Retornar a quantidade solicitada de recomendações.

Informar uma justificativa baseada nos atributos utilizados.

2.4.5 Implementação do fallback

Aplicar o fallback progressivamente, mantendo a exclusão do produto de referência e de produtos indisponíveis, seguindo a ordem:

1. Categoria, técnica e região;
2. Categoria e técnica;
3. Categoria e região;
4. Categoria;
5. Lista vazia, caso não existam candidatos elegíveis.

Garantir que o fallback seja aplicado até atingir a quantidade solicitada ou até esgotar os critérios disponíveis.

2.4.6 Integração com o sistema Origem

Integrar a API ao sistema Origem por meio da interface INT-01.
Integrar o módulo à página de detalhes do produto.
Criar a seção “Você também pode gostar”.
Implementar o carregamento assíncrono das recomendações.
Exibir os produtos e as justificativas retornadas pela API.
Tratar respostas de erro e indisponibilidade da API.
Ocultar a seção de recomendações quando o serviço estiver indisponível.

2.4.7 Desempenho e observabilidade

Verificar o tempo de resposta de até 1 segundo em condições normais.
Avaliar o desempenho para um catálogo de até 10.000 produtos ativos.
Verificar se pelo menos 95% das requisições respondem em até 2 segundos sob carga.
Registrar volume, erros, tempo de resposta e quantidade de resultados.
Garantir que os registros não contenham dados pessoais desnecessários.

2.4.8 Testes

Testar o recebimento de produto de referência e filtros.
Testar entradas inválidas.
Testar autenticação e autorização.
Testar a exclusão do produto de referência.
Testar a filtragem de produtos indisponíveis.
Testar a ordenação dos candidatos.
Testar o limite padrão de 5 e o limite máximo de 20 recomendações.
Testar a geração das justificativas.
Testar o funcionamento do fallback e o retorno de lista vazia.
Testar os códigos de erro 400, 401, 403, 404, 500 e 503.
Testar a ocultação da seção em caso de indisponibilidade.
Testar o tempo de resposta em condições normais e sob carga.

2.4.9 Documentação e validação final

Documentar o contrato da interface INT-01, incluindo entradas, saídas e erros.
Atualizar o diagrama de componentes e o fluxo dos dados, se necessário.

Verificar a consistência entre `product.md`, `requirements.md`, `design.md` e `tasks.md`.

Confirmar que todos os requisitos do Documento de Requisitos aparecem no `requirements.md`.

Confirmar que os identificadores dos requisitos foram preservados.

Revisar riscos, limitações, privacidade, segurança e possíveis vieses.

Realizar a revisão final do grupo.

3. COERÊNCIA E RASTREABILIDADE

Os requisitos do Documento de Requisitos são preservados nos arquivos conceituais do SDD com os mesmos identificadores.

- RF-01 a RF-12 — `requirements.md`, com os mesmos identificadores.
- RNF-01 a RNF-09 — `requirements.md`, com os mesmos identificadores.
- INT-01 — Interface de integração: detalhada no Documento de Requisitos e no arquivo `design.md`, mantendo método, endpoint, entradas, saídas e erros consistentes.
- Estratégia, baseline e fallback — `design.md`.
- Contexto, problema, público, objetivo e limites — `product.md`.

4. PARTE INDIVIDUAL

4.1 Registro individual de uso de Inteligência Artificial

4.1.1 Ferramenta utilizada

ChatGPT.

4.1.2 Finalidade do uso

A ferramenta foi utilizada como apoio à organização, revisão e redação da especificação do módulo de recomendação, especialmente na estruturação dos requisitos e critérios de aceitação.

4.1.3 Sugestão corrigida, rejeitada ou modificada

A ferramenta sugeriu inicialmente incluir a HU-23 — Triagem Inteligente e Escalonamento do Suporte como parte da especificação do módulo. Essa sugestão foi rejeitada, pois o enunciado determina que o documento especifique somente o módulo de recomendação e sua integração com o projeto principal.

Também foram corrigidas formulações subjetivas, como “recomendação adequada” e “resultado rápido”, substituindo-as por critérios verificáveis, como quantidade de recomendações, disponibilidade dos produtos e limite de tempo de resposta.

A estratégia inicialmente proposta também foi modificada para uma abordagem baseada em conteúdo, utilizando categoria, técnica, região e atributos disponíveis, com um baseline definido e uma estratégia de fallback para situações com poucos candidatos.

A interface de integração foi modificada de uma descrição genérica para a definição da INT-01, com método, endpoint, entradas, saídas e códigos de erro.

5. BIBLIOGRAFIA E ASSINATURAS

5.1 BIBLIOGRAFIA

<https://github.com/Samara020/Projeto-Integrador-Origem/blob/main/docs/Defini%C3%A7%C3%A3oModulodelA.md>

<https://github.com/Samara020/Projeto-Integrador-Origem/blob/main/docs/Backlog%20Priorizado%20-%20RPSV.docx.pdf>

5.2 ASSINATURAS

Nome: _____

Assinatura: _____

Data: / /2026

Nome: _____

Assinatura: _____

Data: / /2026

Nome: _____

Assinatura: _____

Data: / /2026

Nome: _____

Assinatura: _____

Data: / /2026